

## **ZADANIE B8**

### ***Podobne nie znaczy jednakowe***

Trzy ciecze **A**, **B**, **C**, które zawierają tylko węgiel, wodór i tlen, wykazują zbliżone właściwości chemiczne. Po ich hydrolizie w środowisku zasadowym, a następnie zakwaszeniu i ogrzaniu, otrzymuje się dwa związki **X** i **Y** jako jedyne produkty organiczne, przy czym w reakcji z udziałem związku **B** wydzielą się też gaz. Po reakcjach hydrolizy, związki **X** i **Y** tworzą się w następujących proporcjach molowych:

ze związku **A** – 1 : 1

ze związku **B** – 1 : 2

ze związku **C** – 1 : 3

W widmach IR związków **A**, **B** i **X** obserwuje się intensywne pasmo ok.  $1720\text{ cm}^{-1}$ . W widmach IR związków **X** i **Y** występują intensywne i szerokie pasma w zakresach:  $2500\text{--}3600\text{ cm}^{-1}$  dla związku **X** i  $3100\text{--}3600\text{ cm}^{-1}$  dla związku **Y**.

Widma  $^{13}\text{C}$  NMR związków **A**, **B** i **C** wykazują po cztery sygnały, przy czym w widmach związków **A** i **B** obserwuje się jeden sygnał powyżej 160 ppm, a w widmie związku **C** brak takiego sygnału (za to pojawia się sygnał ok. 115 ppm).

Związki **X** i **Y** otrzymane w czystej i bezwodnej formie reagują z sodem z wydzielaniem wodoru. W próbie jodoformowej związek **Y** zachowuje się pozytywnie (wytrąca się osad), a związek **X** nie reaguje. Masa molowa związku **C** wynosi 162,2 g/mol.

**Polecenie:**

Zidentyfikuj związki **A**, **B**, **C**, **X** i **Y**.

## ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

Substancje opisane w zadaniu to:

**A** – octan etylu

**B** – malonian dietylu [ $\text{CH}_2(\text{COOC}_2\text{H}_5)_2$ ]

**C** – ortoocetan etylu [ $\text{CH}_3\text{C}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ ]

**X** – kwas octowy

**Y** – etanol

*Przykładowy sposób rozumowania:* Warunki zadania sugerują, że szukanymi związkami **A**, **B** i **C** są estry o nieskomplikowanej budowie (tylko cztery sygnały w ich widmach  $^{13}\text{C}$  NMR, zbudowane tylko z węgla, wodoru i tlenu, podatność na hydrolizę z utworzeniem dwu różnych związków).

Zarówno dane IR jak i wyniki prób chemicznych wskazują, że związkami **X** i **Y** są odpowiednio kwas karboksylowy i alkohol.

Próba jodoformowa przebiega pozytywnie z etanolem i propan-2-olem, więc z prostych estrów możemy rozpatrywać octan etylu albo mrówczan izopropylu. Mrówczan izopropylu dałby w widmie  $^{13}\text{C}$  NMR trzy sygnały, więc związkiem **A** jest octan etylu.

Związek **B** tworzy po hydrolizie dwa razy więcej moli alkoholu niż kwasu, więc jest to ester kwasu dikarboksylowego. Biorąc pod uwagę fakt, że kwasy karboksylowe mogą w odpowiednich warunkach ulegać reakcji dekarboksylacji ustalamy, że związkiem **B** jest malonian dietylu, kwasem dikarboksylowym tworzącym się w wyniku hydrolizy jest kwas malonowy (kwas propanodiowy), a gaz który się wydziela po hydrolizie tego związku to dwutlenek węgla pochodzący z reakcji dekarboksylacji.

Pozostaje ustalenie budowy związku **C**. Brak grupy karbonylowej w tym związku, wynikający z analizy zarówno widma  $^{13}\text{C}$  NMR (brak sygnału ponad 160 ppm), jak i IR, naprowadza na możliwość istnienia ortoestru – ortoocetanu (tri)etylu. Obliczenie masy molowej tego związku ( $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}_3$ ) równej 162,2 g/mol potwierdza taką identyfikację. Również obecność sygnału o przesunięciu ok. 115 ppm w widmie  $^{13}\text{C}$  NMR potwierdza istnienie atomu węgla z trzema pojedynczymi wiązaniami z atomami tlenu.